
Alternativa

a) (1,25 punts) Sense calcular cap derivada, justifica que la funció

$$h(x) = -x^3 - 2x + e^{-x}$$

és decreixent a tot $\mathbb{R}$. Per què aquest raonament no serveix per a $p(x) = x^3 - x$?

Solució. $-x^3$, $-2x$ i e^{-x} són decreixents a tot $\mathbb{R}$, i la suma de funcions decreixents és decreixent: si $x_1 < x_2$, cada sumand és més petit en x_2 , i la suma també. Per tant, h és decreixent.

A $p(x) = x^3 - x$ se sumen una funció creixent (x^3) i una de decreixent ($-x$), i d'aquí no se'n pot concloure res. De fet, p no és monòtona: $p(-1) = p(0) = p(1) = 0$.